Ondas de Stokes, ondas cnoidales y el límite de rotura

La derivación orden por orden y el diagrama de regímenes de Le Méhauté

I. Hernando

29 de octubre de 2026

Apunte de fondo para el manuscrito. Explica de dónde salen el segundo orden que usa Tayfun (Fig. 8), el límite de Miche (Figs. 6 y 9) y el diagrama que separa los regímenes (Le Méhauté 1976, el que aparece en Wikipedia), y ubica ahí nuestras olas. Figuras: Día 7/Manuscrito/Códigos/apunte_stokes.py. Numeración nueva de los sensores: S1 junto a la paleta, S3 junto a la costa.

Resumen

- Stokes resuelve las ecuaciones exactas de una ola periódica como una serie de potencias en la amplitud. En cada orden hay que resolver el *mismo* problema lineal, forzado por los órdenes anteriores. Así aparecen los armónicos 2ω, 3ω, … ligados a la onda, y una corrección de la frecuencia con la amplitud.
- En aguas profundas el parámetro de la serie es la empinadura ka. En aguas someras cada orden se amplifica por $1/(kh)^2$ y el parámetro pasa a ser el número de Ursell $U = HL^2/h^3$. Cuando $U \gtrsim 26$, el segundo armónico supera un cuarto del primero (aparece una joroba en el valle): la serie de Stokes deja de servir y hay que usar la teoría cnoidal (KdV).
- La ola no puede crecer sin límite: la cresta llega a un ángulo de 120° (Stokes) y la ola rompe. Miche interpoló entre aguas profundas ($H/L = 0{,}142$) y someras ($H \approx 0{,}9h$): $H_b/L = 0{,}142 \tanh kh$.
- Nuestras olas: S1 cae en Stokes ($U = 5$), S2 en el borde ($U = 21$) y S3 en plena zona cnoidal, cerca de la rotura ($U = 224$, $H/h = 0{,}44$).

Índice

1. El problema exacto **2**

2. La expansión de Stokes **2**
2.1. Orden 1: la onda lineal . . . 2
2.2. Orden 2: el armónico ligado (en aguas profundas, completo) . . . 3
2.3. Orden 3: la frecuencia depende de la amplitud . . . 3
2.4. Orden n: qué armónicos aparecen y por qué la serie se rompe en aguas someras . . . 3

3. Dónde deja de valer Stokes: el número de Ursell **4**

4. El límite de rotura: Stokes, Michell, McCowan y Miche **5**

5. El diagrama de regímenes (Le Méhauté 1976) **6**

1. El problema exacto

Fluido ideal, incompresible e irrotacional sobre fondo plano a profundidad h; velocidad $\mathbf{u} = \nabla\phi$; superficie $z = \eta(x,t)$:

$$\nabla^2\phi = 0 \qquad -h < z < \eta, \tag{1}$$

$$\phi_z = 0 \qquad z = -h \quad \text{(fondo impermeable)}, \tag{2}$$

$$\eta_t + \phi_x\eta_x = \phi_z \qquad z = \eta \quad \text{(cinemática: la superficie se mueve con el fluido)}, \tag{3}$$

$$\phi_t + \tfrac{1}{2}|\nabla\phi|^2 + g\eta = 0 \qquad z = \eta \quad \text{(dinámica: Bernoulli con presión atmosférica)}. \tag{4}$$

Laplace y el fondo son lineales. La no linealidad está toda en la superficie, por dos razones: los productos ($\phi_x\eta_x$, $|\nabla\phi|^2$) y que las condiciones se aplican en $z = \eta$, que es justamente la incógnita.

Parámetros. Con amplitud a, número de onda k y profundidad h hay dos números adimensionales: la empinadura $\varepsilon = ka$ (cuán grande es la ola frente a su largo) y la profundidad relativa kh. En aguas someras importa además a/h, y la combinación que decide es el número de Ursell

$$U = \frac{HL^2}{h^3} = \frac{a/h}{(kh)^2} \times 8\pi^2 \qquad (H = 2a,\ L = 2\pi/k).$$

2. La expansión de Stokes

Para una onda periódica que viaja sin cambiar de forma, todo depende de la fase $\theta = kx - \omega t$. Stokes (1847) propone

$$\eta = \varepsilon\eta_1 + \varepsilon^2\eta_2 + \varepsilon^3\eta_3 + \dots, \qquad \phi = \varepsilon\phi_1 + \varepsilon^2\phi_2 + \dots, \qquad \omega = \omega_0 + \varepsilon\omega_1 + \varepsilon^2\omega_2 + \dots$$

Las condiciones en $z = \eta$ se pasan a $z = 0$ con un desarrollo de Taylor, $f(\eta) = f(0) + \eta f_z(0) + \frac{1}{2}\eta^2 f_{zz}(0) + \dots$, y se separan las potencias de ε. La expansión de ω es necesaria: sin ella aparecen términos que crecen con t (sección 2.3).

La estructura de cada orden n

Al juntar los términos de orden ε^n en (3) y (4) en $z = 0$ queda

$$\eta_{n,t} - \phi_{n,z} = K_n, \qquad \phi_{n,t} + g\eta_n = D_n,$$

donde K_n y D_n son productos de los órdenes $1, \dots, n-1$, ya conocidos. Despejando η_n de la segunda y reemplazando en la primera:

$$\boxed{\phi_{n,tt} + g\,\phi_{n,z} = F_n \equiv D_{n,t} - gK_n \quad (z = 0), \qquad \nabla^2\phi_n = 0, \qquad \phi_{n,z}(-h) = 0.} \tag{5}$$

El operador de la izquierda es el mismo en todos los órdenes (es el problema lineal). Lo único que cambia es el forzado F_n.

2.1. Orden 1: la onda lineal

Con $F_1 = 0$, se prueba $\phi_1 = A\cosh k(z+h)\sin\theta$, que cumple Laplace y el fondo. En (5): $-\omega_0^2 A\cosh kh + gkA\sinh kh = 0$, de donde sale la relación de dispersión, y con $\eta_1 = -\phi_{1,t}/g$:

$$\omega_0^2 = gk\tanh kh, \qquad \eta_1 = a\cos\theta, \qquad \phi_1 = \frac{a\omega_0}{k}\,\frac{\cosh k(z+h)}{\sinh kh}\,\sin\theta.$$

2.2. Orden 2: el armónico ligado (en aguas profundas, completo)

En aguas profundas ($kh \to \infty$), $\phi_1 = (a\omega/k)e^{kz}\sin\theta$ y $\omega^2 = gk$. Los términos de orden ε^2 de la condición dinámica en $z = 0$ son

$$g\eta_2 = -\phi_{2,t} - \tfrac{1}{2}|\nabla\phi_1|^2 - \eta_1\phi_{1,zt}.$$

Cada término: $|\nabla\phi_1|^2 = (a\omega)^2$ en $z = 0$ (constante); $\phi_{1,zt} = -a\omega^2\cos\theta$, así que $\eta_1\phi_{1,zt} = -a^2\omega^2\cos^2\theta$. La condición cinemática a orden 2, $\eta_{2,t} + \phi_{1,x}\eta_{1,x} - \phi_{2,z} - \eta_1\phi_{1,zz} = 0$, se cumple con $\phi_2 = 0$ (los dos productos se cancelan con $\eta_{2,t}$; se verifica al final). Entonces

$$g\eta_2 = -\tfrac{1}{2}a^2\omega^2 + a^2\omega^2\cos^2\theta = \tfrac{1}{2}a^2\omega^2\cos 2\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\eta = a\cos\theta + \tfrac{1}{2}ka^2\cos 2\theta}$$

(la constante se cancela y el nivel medio sigue en cero). El término $\cos 2\theta$ es un **armónico ligado**: tiene número de onda $2k$ y frecuencia 2ω, pero no es una onda libre ($(2\omega)^2 = 4gk \neq g(2k)$). Viaja pegado a la onda principal. Como está en fase con la cresta ($\theta = 0$), la sube en $\frac{1}{2}ka^2$, y en el valle ($\theta = \pi$) también suma $\frac{1}{2}ka^2$: **la cresta se afila, el valle se aplana y la altura sigue siendo** $2a$. Es exactamente lo que usa Tayfun (apunte de excedencia, sección 4).

Profundidad finita. La misma cuenta, con los cosenos hiperbólicos, da (Dean & Dalrymple 1991):

$$\eta_2 = \frac{ka^2}{4}\,\frac{\cosh kh\,(2+\cosh 2kh)}{\sinh^3 kh}\,\cos 2\theta, \qquad \phi_2 = \frac{3}{8}\,a^2\omega\,\frac{\cosh 2k(z+h)}{\sinh^4 kh}\,\sin 2\theta.$$

Defino el cociente entre el segundo armónico y el primero:

$$r \equiv \frac{\eta_2}{\eta_1} = \frac{ka}{4}\,\frac{\cosh kh\,(2+\cosh 2kh)}{\sinh^3 kh} \xrightarrow{kh\to\infty} \frac{ka}{2}, \qquad \xrightarrow{kh\to 0} \frac{3}{4}\,\frac{ka}{(kh)^3} = \frac{3}{32\pi^2}\,\frac{HL^2}{h^3} = \frac{3U}{32\pi^2}. \tag{6}$$

En aguas someras, el segundo orden ya no depende de la empinadura sino del número de Ursell. Una ola muy poco empinada puede tener un segundo armónico enorme si kh es chico.

2.3. Orden 3: la frecuencia depende de la amplitud

A orden 3, el forzado F_3 tiene términos en $\cos 3\theta$ y en $\cos\theta$. El de $\cos 3\theta$ se resuelve sin problema. El de $\cos\theta$, en cambio, es **resonante**: tiene la frecuencia y el número de onda de la onda lineal, que son justo los que anulan el operador de (5). Si se lo deja, la solución crece como $t\sin\theta$ (término secular) y la serie se rompe. La salida (Lindstedt–Poincaré) es usar la libertad de ω_2: elegirla para que el término resonante se cancele. En aguas profundas:

$$\eta = a\cos\theta + \tfrac{1}{2}ka^2\cos 2\theta + \tfrac{3}{8}k^2a^3\cos 3\theta, \qquad \omega^2 = gk\,(1 + k^2a^2).$$

En profundidad finita, con $\sigma = \tanh kh$ (es la "dispersión por amplitud" de Wikipedia):

$$\omega^2 = gk\,\sigma\left[1 + (ka)^2\,\frac{9 - 10\sigma^2 + 9\sigma^4}{8\sigma^4}\right].$$

Las olas más altas van más rápido. En aguas someras la corrección va como $\frac{9}{8}(ka)^2/(kh)^4 \propto U^2$: de nuevo el Ursell.

2.4. Orden n: qué armónicos aparecen y por qué la serie se rompe en aguas someras

- **Armónicos.** Los productos de $\cos\theta$ consigo mismo n veces dan $\cos m\theta$ con $m = n, n-2, n-4, \ldots$ Así que η_n tiene armónicos hasta $n\omega$, todos ligados.

- **Cada armónico se resuelve dividiendo.** Para el modo m, con $\phi_n \propto \cosh mk(z+h)\sin m\theta$, la ecuación (5) da $\mathcal{D}_m\, A_{nm} = F_{nm}$, con

$$\mathcal{D}_m = g\,mk\tanh(mkh) - m^2\omega_0^2 = gk\left[m\tanh(mkh) - m^2\tanh kh\right].$$

  Con $m=1$, $\mathcal{D}_1 = 0$: es el término resonante, y en los órdenes impares se cancela con ω_{n-1}. Con $m \geq 2$, $\mathcal{D}_m \neq 0$ siempre en gravedad pura, porque $\tanh(mkh) < m\tanh kh$, así que no hay otras resonancias. Con capilaridad, $\mathcal{D}_2$ se puede anular: son las *ondas de Wilton*, con $\lambda \approx 2{,}4$ cm, lejos de nuestros 20–37 cm.
- **Aguas someras.** Para $kh \to 0$: $\mathcal{D}_m \approx -\frac{1}{3}gk\,m^2(m^2-1)(kh)^3$, que es casi cero. Una onda larga de frecuencia $m\omega$ casi cumple la dispersión (en aguas someras todas viajan a $\sqrt{gh}$): los armónicos están *casi en resonancia*. Cada orden queda dividido por $(kh)^2$ y multiplicado por a/h, así que el parámetro efectivo de la serie es $(a/h)/(kh)^2 \propto U$.
- **Convergencia.** En aguas profundas la serie converge casi hasta la ola límite (Schwartz 1974 la calculó a orden 117). En la práctica se usa **Stokes de 5.º orden** (Skjelbreia & Hendrickson 1961; Fenton 1985) o la **función de corriente** (Dean 1965; Rienecker & Fenton 1981): el problema exacto se resuelve numéricamente con una serie de Fourier truncada y Newton, para cualquier altura hasta la rotura. Es la franja celeste "stream function theory" del diagrama de Wikipedia.

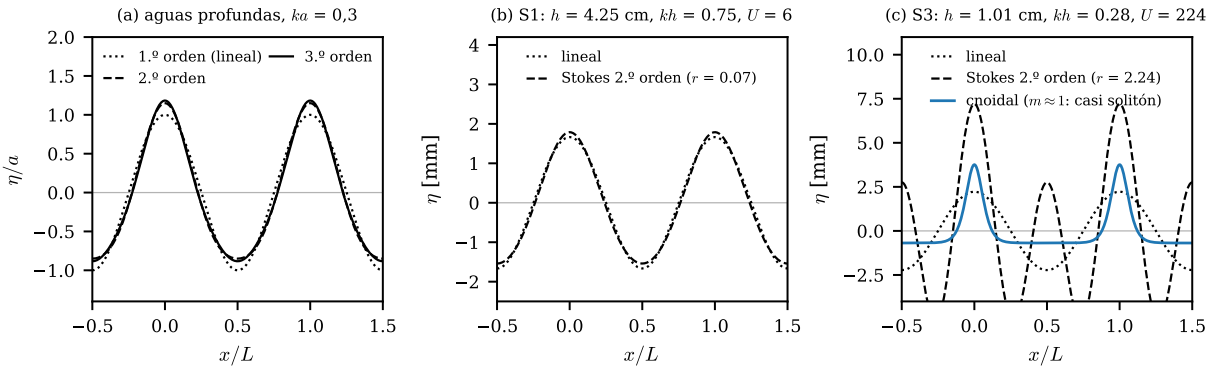


Figura 1: (a) Aguas profundas, $ka = 0{,}3$: cada orden afila más la cresta. (b) La ola típica de S1 (mediana de H y T, $h = 4{,}25$ cm): el segundo orden es una corrección chica ($r = 0{,}07$). (c) La ola típica de S3 ($h = 1{,}01$ cm): con $r = 2{,}2$ el "segundo orden" de Stokes es más grande que el primero y da una joroba absurda en el valle. La onda cnoidal con el mismo Ursell es una cresta angosta sobre un valle plano y largo, casi un solitón.

3. Dónde deja de valer Stokes: el número de Ursell

La joroba en el valle. El perfil de segundo orden es $\eta/a = \cos\theta + r\cos 2\theta$. En el valle ($\theta = \pi$) la curvatura es $\eta''/a = 1 - 4r$. Si $r > 1/4$, el valle deja de ser un mínimo y aparece una cresta secundaria, algo que no se observa en una onda permanente. **Es la señal de que la serie dejó de servir.** Con (6) en aguas someras:

$$r = \frac{3U}{32\pi^2} = \frac{1}{4} \quad\Longleftrightarrow\quad U = \frac{8\pi^2}{3} \approx 26{,}3.$$

Ese es el "$H\lambda^2/h^3 = 26$" del diagrama (Hedges 1995 lo propone con $U \lesssim 40$; en libros de texto aparece entre 26 y 40).

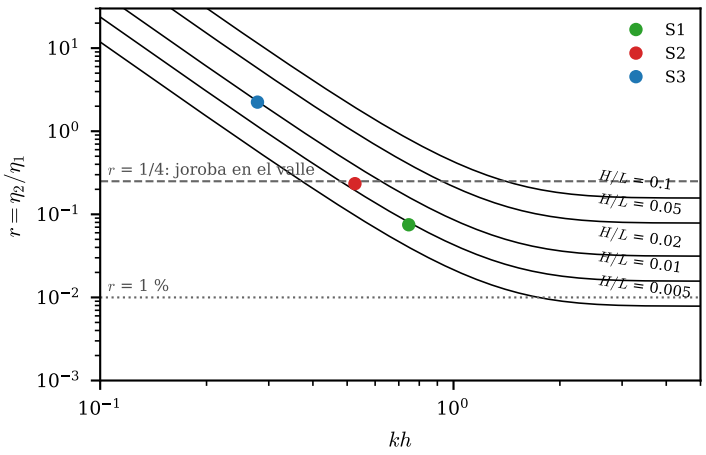


Figura 2: $r = \eta_2/\eta_1$ de Stokes de segundo orden contra kh, para empinaduras H/L fijas. En aguas profundas $r = ka/2$ es constante; en someras crece como $(kh)^{-3}$. Puntos: las olas típicas de nuestros sensores. S1 ($r = 0{,}075$) está bien descripta por Stokes; S2 ($r = 0{,}23$), en el borde; S3 ($r = 2{,}2$), afuera.

Qué se usa del otro lado: la teoría cnoidal. Si a/h y $(kh)^2$ son chicos y del mismo orden ($U = O(1)$), la expansión consistente es otra: se obtiene la ecuación de Korteweg–de Vries,

$$\eta_t + c_0\left(1 + \frac{3\eta}{2h}\right)\eta_x + \frac{c_0 h^2}{6}\,\eta_{xxx} = 0, \qquad c_0 = \sqrt{gh},$$

donde la no linealidad (que empina el frente) se equilibra con la dispersión (que lo separa). Sus ondas periódicas son

$$\eta = \eta_t + H\,\mathrm{cn}^2\!\left(\frac{2K(m)}{L}(x - ct)\,\middle|\, m\right), \qquad \frac{HL^2}{h^3} = \frac{16}{3}\,m\,K(m)^2,$$

con cn la función elíptica de Jacobi (de ahí "cnoidal"), K la integral elíptica completa y $\eta_t = \frac{H}{m}(1 - m - E/K)$ el nivel del valle (para que la media sea cero). El parámetro $m \in [0, 1)$ lo fija el Ursell. Con $m \to 0$ es un coseno (vuelve Stokes/lineal); con $m \to 1$ es un tren de **solitones**, $\eta = H\,\mathrm{sech}^2[\sqrt{3H/4h^3}\,(x - ct)]$. En S3, $U = 224$ y $m = 1 - 4 \times 10^{-5}$: las olas son prácticamente solitones (o bores, después de romper). Es el régimen de Redor et al. (2021).

4. El límite de rotura: Stokes, Michell, McCowan y Miche

El ángulo de 120° (Stokes 1880). En el sistema que viaja con la ola, el flujo es estacionario y la cresta de la ola más alta posible es un punto de estancamiento. Bernoulli sobre la superficie da $q^2 = 2g(z_c - z)$: cerca de la cresta, a distancia ρ, la velocidad es $q \propto \rho^{1/2}$. Un flujo potencial en una cuña tiene $\phi \propto \rho^\nu \cos\nu\vartheta$ y $q \propto \rho^{\nu-1}$, así que $\nu - 1 = \frac{1}{2}$, $\nu = \frac{3}{2}$, y la cuña tiene un ángulo interior $\pi/\nu = 2\pi/3 = \mathbf{120°}$. La ola límite tiene una punta.

La altura máxima. **Aguas profundas:** Michell (1893) calculó la ola de punta en 120°: $H_{\mathrm{máx}}/L = 0{,}142$ (el valor preciso es 0,1412), es decir, $ka \approx 0{,}44$. **Aguas someras:** McCowan (1894), para el solitón: $H_{\mathrm{máx}}/h = 0{,}78$ (el valor exacto, Longuet-Higgins & Fenton 1974, es 0,83).

Miche (1944) interpoló entre los dos con la misma forma que la dispersión:

$$\boxed{\frac{H_b}{L} = 0{,}142\,\tanh kh} \qquad \Longrightarrow \qquad \begin{cases} H_b/L \to 0{,}142 & kh \to \infty \\ H_b \to 0{,}142 \cdot 2\pi\, h = 0{,}89\, h & kh \to 0 \end{cases}$$

Es la curva "breaking limit" del diagrama. Es lo que usamos en la Fig. 6 del manuscrito (con la k gravito-capilar y la profundidad local).

Qué es y qué no es el límite de Miche

- Es la altura máxima de una onda *periódica de forma permanente* sobre fondo plano. Una ola de un mar irregular sobre una pendiente puede romper antes, porque se empina mientras crece, o pasar un poco por encima mientras se reacomoda. En playas, $\gamma = H_b/h_b \approx 0{,}6$–$1{,}2$ depende de la pendiente (Iribarren).
- En S3 el 0,7 % de las olas (4–6) quedan sobre Miche: son bores reales (27/10), no artefactos.
- Para la estadística (Fig. 9) importa más que la cola se *curve* cerca del límite que el valor exacto: eso es la CWD, con $H_{tr} = 0{,}55\,h$ para nuestra pendiente.

5. El diagrama de regímenes (Le Méhauté 1976)

Ejes. Se usan $H/(g\tau^2)$ y $h/(g\tau^2)$, con τ el período, porque H, h y τ se miden directamente. La longitud de onda depende de la teoría y por eso no va en los ejes. Como $L_0 = g\tau^2/2\pi$ (aguas profundas), $h/(g\tau^2) = h/(2\pi L_0)$.

Fronteras.

- **Profundas / intermedias / someras** (verticales): $h/L_0 = 0{,}5$ ($h/(g\tau^2) = 0{,}08$, donde $\tanh kh > 0{,}996$) y $h/(g\tau^2) = 0{,}00155$ ($kh \approx 0{,}25$, $h/L \approx 1/25$).
- **Rotura** (arriba): Miche. Por encima no hay ondas de forma permanente.
- $H = H_b/4$: un cuarto de la altura de rotura. Le Méhauté lo usa como borde aproximado entre "casi lineal" y "no lineal".
- **Ursell** $= 26$: separa Stokes (a la derecha) de cnoidal (a la izquierda).
- **Stokes de 2.º, 3.º, 4.º orden**: en el original son bordes por precisión (el orden que hace falta para que el error en las condiciones de borde sea menor que un umbral). No se pueden reconstruir con una fórmula cerrada; en mi versión pongo en su lugar la curva $r = 1\,\%$, donde el segundo armónico es el 1 % del primero y la teoría lineal alcanza.

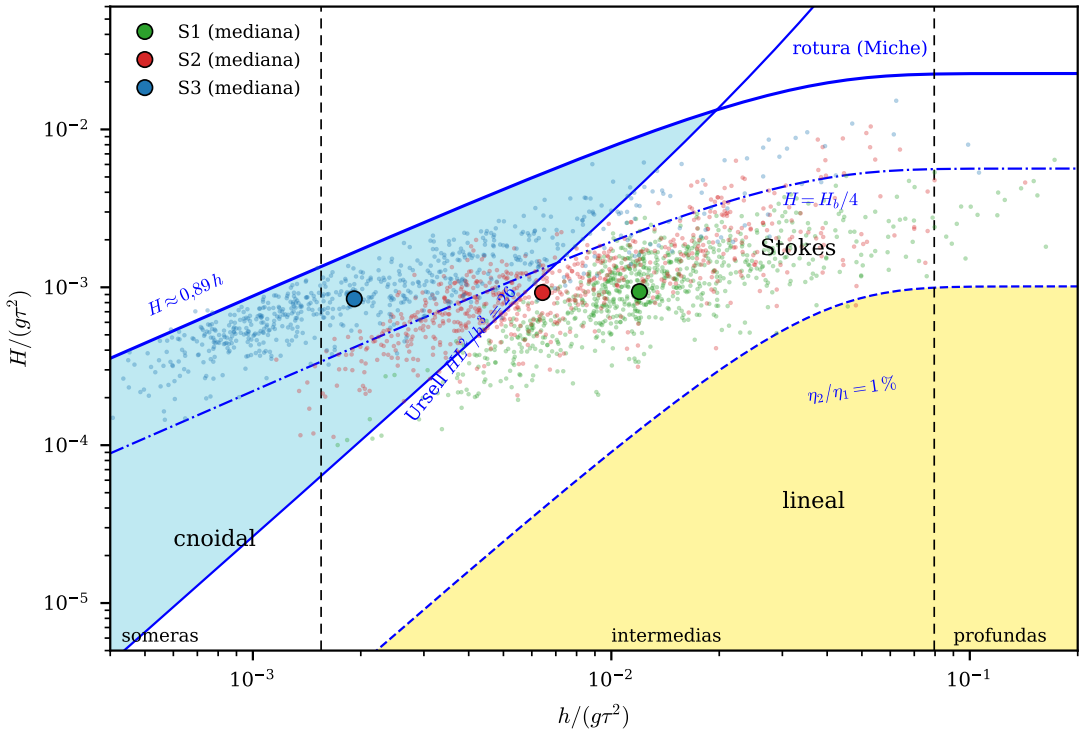


Figura 3: El diagrama de Le Méhauté rehecho con fórmulas (dispersión de gravedad): rotura de Miche (línea llena gruesa), $H = H_b/4$ (raya y punto), Ursell = 26 (línea llena fina), $r = 1\,\%$ (rayas) y los límites de profundidad (rayas negras). Amarillo: lineal. Celeste: cnoidal. Puntos chicos: cada ola de S1 (verde), S2 (rojo) y S3 (azul), con su H, su T y la profundidad local; círculos grandes: la mediana.

Nuestras olas.

	h [mm]	H [mm]	T [s]	L [cm]	kh	H/h	U	r
S1	42,5	3,33	0,60	35,7	0,75	0,08	5,5	0,075
S2	31,3	4,51	0,70	37,4	0,53	0,14	21	0,23
S3	10,1	4,45	0,73	22,8	0,28	0,44	224	2,2

Medianas de H y T de las olas de la Fig. 6; L lineal con la profundidad local. Olas con $U > 26$: S1 1 %, S2 43 %, S3 88 %. Olas con $H > H_b/4$: 1, 23 y 92 %. Sobre Miche: 0, 0 y 0,7 %.

Qué dice esto de las Figs. 6

- **S1** está en la zona de Stokes, lejos de la rotura: el segundo orden es una corrección chica. Por eso las crestas siguen casi a Tayfun (que es Stokes de 2.º orden con amplitud de Rayleigh) y las alturas siguen a Rayleigh.
- **S2** está sobre la línea de Ursell: la mitad de las olas ya son cnoidales. Tayfun subestima las crestas, porque las olas ya tienen más armónicos y crestas más angostas que Stokes 2.
- **S3** está en plena zona cnoidal y pegada a la rotura: casi solitones o bores. Tayfun no aplica ($r = 2{,}2$). Las alturas quedan limitadas por h: es la saturación de la Fig. 6 y la cola cortada de la Fig. 9.

Referencias

- Stokes 1847, Trans. Camb. Phil. Soc. 8, 441; Stokes 1880, Math. Phys. Papers 1, 225 (ángulo de 120°).
- Michell 1893, Phil. Mag. 36, 430. McCowan 1894, Phil. Mag. 38, 351. Miche 1944, Ann. Ponts Chaussées 114.
- Korteweg & de Vries 1895, Phil. Mag. 39, 422. Ursell 1953, Proc. Camb. Phil. Soc. 49, 685.

- Dean 1965, JGR 70, 4561 (función de corriente). Skjelbreia & Hendrickson 1961, ICCE (5.º orden). Schwartz 1974, JFM 62, 553. Longuet-Higgins & Fenton 1974, Proc. R. Soc. A 340, 471. Rienecker & Fenton 1981, JFM 104, 119. Fenton 1985, J. Waterw. 111, 216.
- Le Méhauté 1976, *An Introduction to Hydrodynamics and Water Waves*, Springer (el diagrama). Dean & Dalrymple 1991, *Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists*, World Scientific. Hedges 1995, Proc. ICE Water Marit. Energy 112, 240.